개 발 일 자 : 2026.10.01

확 정 일 자 :

(반도체전자과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 반도체
전공 : 반도체전자전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발
전기·전자	전자기기일반	전자제품고객지원	전자제품설치·정비
전기·전자	전자기기개발	가전기기개발	가전기기시스템소프트웨어개발
전기·전자	전자기기개발	가전기기개발	가전기기하드웨어개발
전기·전자	전자기기개발	산업용전자기기개발	산업용전자기기소프트웨어개발
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체개발(주)
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체장비

한국폴리텍대학 구미캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 반도체전자과 반도체전자전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (1936시간)

3. 교육훈련수준 : 반도체개발Level3

4.교육훈련대상자 : 반도체분야의2년제학위과정대상

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

반도체개발은전기적특성에따른고객의요구기능을구현하기위해제품을기획하고칩을설계하며,설계에적합한 공정과패키지를개발하여완성된제품에대해검증및테스트를통해신뢰성이확보되는반도체를개발하는업무를 수행할수있는능력을함양하기위함

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *176 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
공학기초	공학의 기본원리를 익혀 수학적인 사고의 바탕으로 물리 및 화학의 기초 부분을 학습	32
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
실용영어	영어회화	32
참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과

▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,실용영어,영어,직업과 경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI			반도체AI유지보수	3				

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			반도체산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	반도체	디지털공학실습(NCS)	3	1903060104_23v5 디지털 회로 설계
2		반도체공정	2	

3	반도체	반도체장비개론	2	

2) NCS 적용 교과 : *560 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	디지털공학실습	1903060104_23v5	디지털 회로 설계	48	3	시중 교재
선택	마이크로프로세서실습	1903010103_14v2	시스템소프트웨어 펌웨어 설계	32	4	· NCS 학습모듈 · 마이크로프로세서 실습(시중교재)
		1903010104_17v3	시스템소프트웨어 펌웨어 구현	32		· NCS 학습모듈 · 마이크로프로세서 실습(시중교재)
	반도체CAD실습	1903010307_14v2	하드웨어 회로 구현설계	48	3	· NCS 학습모듈 · 전자CAD 실습(시중교재)
	반도체회로설계실습	1903060112_23v5	자동 배치배선 레이아웃 설계	48	3	· NCS 학습모듈 · 반도체설계 실습(시중교재)
	전자회로실습	1902030117_16v3	전자제품 수리	24	3	· NCS 학습모듈 · 전자회로 실습(시중교재)
		1903010308_21v4	하드웨어 성능 구현	24		· NCS 학습모듈 · 전자회로 실습(시중교재)
	반도체측정실습	1903060129_23v4	반도체 내성시험	48	3	· NCS 학습모듈 · 반도측정(자체교재)
	반도체장비제어실습	1503010211_14v3	PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	64	4	· NCS 학습모듈 · PLC 실습(시중교재)
	반도체전장제어실습	1903060324_19v2	반도체장비 전장조립	24	3	· NCS 학습모듈 · 반도체전장제어실습(시중교재)
		1903060345_23v3	반도체장비 유틸리티 전장설계	24		· NCS 학습모듈 · 반도체전장제어실습(시중교재)
	반도체기구설계실습	1903060336_23v3	반도체 테스트장비 기구설계	48	3	· NCS모듈교재 또는 자체교재
	반도체설계기초실습	1903060131_23v5	커스텀 레이아웃 설계	48	3	· NCS 학습모듈 · 반도체설계 실습(시중교재)
	반도체임베디드실습	1903020304_17v2	펌웨어 개발	48	3	· NCS 학습모듈 · 반도체임베디드실습(시중교재)

3) NCS 미적용 교과 : *816 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	반도체장비개론	반도체장비개론	32	2
	융합프로젝트실습2	학기 중에 배운 기술력을 바탕으로 세부 전공별 프로젝트 과제를 제작한다.	64	4
	융합프로젝트실습1	학생들은 산업체 문제를 분석하고 창의적인 해결 아이디어를 구체화하여 하드웨어 및 소프트웨어의 융합 설계 능력	64	4

필수	반도체공정	반도체 제조공정	32	2
선택	자동제어	제어계통의 개념, 구성요소, 표현방법 등을 습득하여 제어장치를 구성	32	2
	전자회로	각종 반도체소자의 특성을 알고 이를 이용한 전원 및 증폭회로 등을 구성	32	2
	컴퓨터구조	전자계산기의 기본구성과 논리회로 데이터표현 자료연산	32	2
	컴퓨터활용실습	컴퓨터의 원리와 특성을 이해하고 MS-OFFICE의 활용능력을 갖도록 함	48	3
	반도체기구제작실습	작성된 설계도서를 바탕으로 제품의 성능 이상 유무를 확인	48	3
	반도체산업안전	반도체 등 전자산업 공장 이해 및 대표적인 반도체 취급 물질 및 안전관리 방법	16	1
	반도체장비유지관리	장비 셋업, 품질 보증 기간 중 장비 유지 보수, 품질 보증기간 경과 후 Issue 대응	48	3
	스마트팩토리개론및실습	스마트팩토리 기술이 가져올 변화에 대비하기 위하여 스마트팩토리에 대한 기본 소양을 함양	48	3
	반도체프로그래밍실습	C언어 프로그래밍을 학습하고 데이터 분석 능력을 익혀, 관련 문제 를 분석하고 설계하는 능력을 배양한다.	48	3
	반도체융합설계실습	다양한 동작 및 기능을 수행하는 반도체회로를 설계	48	3
	반도체AI유지보수	실제 반도체 제조 장비(설비)의 센서 데이터 분석, 고장 발생 사전 예측	48	3
	반도체소자	반도체 소자의 종류와 기본 동작 원리를 이해	32	2
	반도체공학	반도체물성과특성을이해하고CMOS동작을설명할수있다	32	2
	반도체공정실습	반도체가 만들어지는 제조 과정과 단위공정 기술	48	3
	디지털공학	디지털회로의 원리와 특성을 알고 디지털시스템에 적용	32	2
	회로이론	전기회로소자, 각종전기회로의 법칙과 정리 및 전기회로의 회로방정식을 수학적으로 해석	32	2

7. 훈련이수체계도

5수준		디지털 회로 설계	시스템소프트웨어 펌웨어 설계
			하드웨어 회로 구현설계
4수준	반도체 테스트장비 기구설계		PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발
	반도체장비 유틸리티 전장설계		
3수준		반도체 내성시험	시스템소프트웨어 펌웨어 구현
		자동 배치배선 레이아웃 설계	펌웨어 개발
		커스텀 레이아웃 설계	하드웨어 성능 구현
2수준	반도체장비 전장조립		전자제품 수리
기초	직업기초능력		
수준/직종	반도체장비	반도체개발	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			624	104	32	89	27	13	14	29	11	26	26	6	20	22	2	29
계			64	14	13	2	7	5	2	4	4	0	2	2	0	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	2	2	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
	필수	스포츠리더십		2	2		2	2										
		영어	32	2	2					2	2							
		직업과경력개발	32	2	2					2	2							
	소 계		0	8	7	2	5	3	2	0	0	0	2	2	0	1	2	0
	선택	공학기초		2	2		2	2										
		참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		AI활용		2		2	2		2									
		실용영어		2	2								2	2				
		봉사활동		1	2											1	2	
계			560	90	19	87	20	8	12	25	7	26	24	4	20	21	0	29
전공	소 계		48	15	4	11	5	2	3	2	2	0	4	0	4	4	0	4
	필수	반도체장비개론		2	2		2	2										
		디지털공학실습	48	3		3	3		3									
		반도체공정		2	2					2	2							
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	15	15	0	6	6	0	5	5	0	4	4	0	0	0	0
	선택 (이론)	디지털공학		2	2		2	2										
		전자회로		2	2		2	2										
		컴퓨터구조		2	2		2	2										
		반도체공학		2	2					2	2							
		회로이론		2	2					2	2							
		반도체산업안전		1	1					1	1							
		반도체소자		2	2								2	2				
		자동제어		2	2								2	2				
	소 계		512	56	0	56	9	0	9	16	0	16	16	0	16	15	0	15
	선택 (실습)	컴퓨터활용실습		3		3	3		3									
		반도체프로그래밍실습		3		3	3		3									
		전자회로실습	48	3		3	3		3									
		반도체AI유지보수		3		3				3		3						
		마이크로프로세서실습	64	4		4				4		4						
		반도체CAD실습	48	3		3				3		3						
		반도체전장제어실습	48	3		3				3		3						
		반도체설계기초실습	48	3		3				3		3						
		반도체회로설계실습	48	3		3							3		3			
		반도체측정실습	48	3		3							3		3			
		반도체장비제어실습	64	4		4							4		4			
		반도체기구설계실습	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	반도체임베디드실습	48	3		3							3		3			
		반도체공정실습		3		3										3		3
		반도체장비유지관리		3		3										3		3
		스마트팩토리개론및실습		3		3										3		3
		반도체융합설계실습		3		3										3		3
		반도체기구제작실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체전자전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체전자전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과　　전공 : 반도체전자전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과　　전공 : 반도체전자전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과　　전공 : 반도체전자전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체전자전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체전자전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체전자전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			성인지 관련
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			양성평등
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			사회적경제기업
14	성인지 관련	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
15	양 성 평 등	2			인사,조직(노무)관리
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체전자전공

교과목명			
실용영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
국제화 및 정보화시대에 다양한 주제와 관련된 형식적 또는 비형식적 영어 능력을 길러 실제 생활에서 효과적이고 적절하게 영어회화를 구사할 수 있다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Self-introduction (자기소개)	2			
2	Nice to meet you. (처음 만나 인사할 때)	2			
3	What are your hobbies? (여가 활동)	2			
4	What do you do? (현재시제)	2			
5	What did you do last weekend? (과거시제)	2			
6	May I speak to Mr. Brown? (전화영어)	2			
7	Where is the bank? (길 안내)	2			
8	Mid-term Exam(중간시험)	2			
9	Let's eat out. (식당에서)	2			
10	How much are these shoes? (상점에서)	2			성인지 관련
11	I'm not feeling well. (병원에서)	2			양성평등
12	I'd like an aisle seat. (공항에서)	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	Are there any rooms available?(호텔에서)	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
14	Getting a job (이력서쓰기)	2			사회적경제기업
15	Getting a job (면접보기)	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
16	Final Exam(기말시험)	2			인사,조직(노무)관리

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체전자전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체전자전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체전자전공

교과목명			
공학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
공학의 기본원리를 익혀 수학적인 사고의 바탕으로 물리 및 화학의 기초 부분을 학습하여 산업에서 응용할 수 있는 능력을 배양한다.	시중교재(공학기초)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	수의 종류, 문자와 사용방법	2			
2	지수함수	2			
3	삼각함수, 일반 각과 호도법, 삼각비	2			
4	삼각비의 증명 역삼각함수와 삼각함수의 응용	2			
5	방정식의 정의 1, 2차 방정식의 풀이, 여러 가지 방정식	2			
6	부등식의 정의 1, 2차 부등식의 풀이, 여러 가지 부등식	2			
7	행렬의 정의, 행렬의 연산, 역행렬	2			
8	중간고사	2			
9	벡터의 정의, 벡터의 연산 덧셈과 뺄셈	2			
10	벡터의 내적과 외적	2			
11	복소수의 정의 복소수의 연산, 복소수의 극형식	2			
12	미분법, 도함수의 정의	2			
13	미분법 미분공식증명 여러 가지 함수의 미분법	2			
14	적분법 부정적분의 정의	2			
15	산업에서 활용	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체전자전공

교과목명			
반도체공정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	전공이론(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 산업에 사용되는 재료, 반도체 공정에 사용되는 장비에 대한 구성,동작원리와 반도체 제조공정별 작업 내용을 이해한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 재료 이해	2			
2	반도체 소자 이해	2			
3	반도체 공정 이해	2			
4	반도체 제조라인 이해	2			
5	진공기술 기초	2			
6	플라즈마 기초	2			
7	세정 및 CMP	2			
8	중간고사	2			
9	박막 공정	2			
10	사진 공정	2			
11	식각 공정	2			
12	반도체 응용	2			
13	메모리 반도체 이해	2			
14	SRAM 동작 원리	2			
15	비메모리 반도체	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체전자전공

교과목명			
반도체장비개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	전공이론(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 산업에 사용되는 재료, 반도체 공정에 사용되는 장비에 대한 구성, 동작 원리와 반도체제조공정 별 작업내용을 이해한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	세정 공정 이해	2			
2	세정 장비 이해하기	2			
3	세정 공정 분석	2			
4	반도체 장비 운영	2			
5	산화 공정 이해	2			
6	산화 공정 Operation	2			
7	포토공정 Operation	2			
8	중간고사	2			
9	식각 공정 Operation	2			
10	습식 식각과 건식 식각	2			
11	확산 공정 장비 Operation	2			
12	불순물 주입 공정	2			
13	증착 공정 장비	2			
14	CVD, PVD 이해	2			
15	노광 및 트랙장치 구성	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체전자전공

교과목명			
반도체산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 안전 과목 소개, 반도체 취급 물질의 이해	1			
2	반도체 공정 설명	1			
3	산업안전보건 기준에 관한 규칙(반도체 관련 1)	1			
4	SEMI S2, S6의 이해	1			
5	반도체 설비 안전인증 및 검사제도	1			
6	반도체 취급 설비 압력용기 및 보일러 작업 안전	1			
7	반도체 전기 설비 방폭	1			
8	Chemical 및 가스 안전관리	1			
9	위험성 평가	1			
10	공정 안전관리	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체전자전공

교과목명			
디지털공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
디지털회로의 원리와 특성을 알고 디지털시스템에 적용하며 디지털 회로설계 및 디지털 응용회로를 해석 할 수 있다.	시중교재(디지털공학)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	디지털시스템 신호레벨	2			
2	수의 진법 및 2진수 연산	2			
3	코드, 부울대수	2			
4	기본게이트	2			
5	논리함수의 간략화	2			
6	조합회로	2			
7	조합회로의 설계	2			
8	펄스발생회로(MV)	2			
9	슈미트 트리거	2			
10	플립플롭	2			
11	비동기식카운터	2			
12	동기식카운터	2			
13	시프트레지스터	2			
14	레지스터의 설계	2			
15	D/A 변환기	2			
16	디지털시스템설계	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체전자전공

교과목명			
반도체공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체물성과특성을이해하고CMOS동작을설명할수있다		시중교재(반도체공학)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체역사	2			
2	반도체특성이해	2			
3	반도체물성이해	2			
4	불순물반도체이해	2			
5	PN접합의특성	2			
6	다이오드이해하기	2			
7	다이오드회로응용	2			
8	중간고사	2			
9	바이폴라트랜지스터동작원리	2			
10	MOSFET구조이해하기	2			
11	MOSFET동작이해하기	2			
12	CMOS전공정이해하기	2			
13	CMOS후공정이해하기	2			
14	CMOS회로이해하기	2			
15	FinFET이해하기	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체전자전공

교과목명			
반도체소자			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 소자의 종류와 기본 동작 원리를 이해하고 현재의 기술 수준 과 향후 발전 방향을 이해한다.	관련 서적과 자체제작 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 소자의 종류	2			
2	반도체 기초 물성	2			
3	불순물 종류와 pn 접합	2			
4	금속-반도체 접합과 contact 저항	2			
5	Si MOS capacitor	2			
6	Bipolar Transistor 구조와 동작	2			
7	MOSFET (1)	2			
8	MOSFET (2)	2			
9	메모리 소자의 종류와 특성	2			
10	DRAM 구조와 동작	2			
11	Flash 구조와 동작	2			
12	뉴메모리	2			
13	주문형 (비메모리) 반도체 종류와 용도	2			
14	주문형 (비메모리) 반도체 현황과 전망	2			
15	반도체 sensor와 CMOS Image Sensor	2			
16	특수반도체/미래반도체	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체전자전공

교과목명			
자동제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
제어계통의 개념, 구성요소, 표현방법 등을 습득하여 제어장치를 구성 및 운용할 수 있는 능력을 갖춘다.	시중교재(자동제어)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동제어 개요	2			
2	시퀀스제어 개념과 종류	2			
3	시퀀스제어계 구성요소	2			
4	시퀀스제어 회로도 종류와 특징	2			
5	시퀀스도 작성	2			
6	조작 및 검출용 스위치	2			
7	차단기와 표시 기기	2			
8	계전기 종류와 특징	2			
9	조작용 기기	2			
10	계전기 기본제어회로	2			
11	타이머 회로	2			
12	전동기 기본제어회로	2			
13	전동기 정역 운전 및 한시 운전회로	2			
14	전동기 Y-△ 운전회로	2			
15	컨베이어 응용 운전회로	2			
16	승강기 제어회로	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체전자전공

교과목명			
전자회로			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 반도체소자의 특성을 알고 이를 이용한 전원 및 증폭회로 등을 구성하며 또한 각종 반도체를 응용한 실제적 회로를 이해하고 해석할 수 있다.	시중교재 : 전자회로 [알비노 저, 7th Ed]

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전자회로개요	2			
2	반도체 기초이론	2			
3	다이오드 이론	2			
4	트랜지스터 기초	2			
5	트랜지스터 바이어스	2			
6	교류모델	2			
7	증폭기	2			
8	전계효과트랜지스터(FET)	2			
9	FET 바이어스	2			
10	FET 교류증폭기	2			
11	사이리스터 개요	2			
12	사이리스터응용회로	2			
13	연산증폭기	2			
14	연산증폭기 응용회로	2			
15	선형, 비선형 연산증폭기	2			
16	필터	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체전자전공

교과목명			
컴퓨터구조			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전자계산기의 기본구성과 논리회로 데이터표현 자료연산 등 컴퓨터 시스템에 대하여 이해할 수 있다.	시중교재 및 자체교제

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전자계산기의 기본구성과 기능	2			
2	논리 회로	2			
3	데이터의 표현	2			
4	자료의 연산1	2			
5	자료의 연산2	2			
6	명령어와 주소 지정	2			
7	명령의 수행과 제어	2			
8	중간고사	2			
9	인터럽트(INTERRUPT)	2			
10	기억장치	2			
11	고성능 컴퓨터	2			
12	시스템과 소프트웨어1	2			
13	시스템과 소프트웨어2	2			
14	컴퓨터 통신1	2			
15	컴퓨터 통신2	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체전자전공

교과목명			
회로이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전기회로소자, 각종전기회로의 법칙과 정리 및 전기회로의 회로방정식을 수학적으로 해석할 수 있는 능력과 선형회로 및 교류회로의 해석과 설계능력을 갖도록 한다.	시중교재(회로이론)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기회로의 기초	2			
2	저항회로	2			
3	회로망해석	2			
4	파형과 함수	2			
5	정현파 교류	2			
6	정현파 교류의 해석	2			
7	단상교류회로	2			
8	선형회로망	2			
9	3상교류회로	2			
10	비 정현파 교류	2			
11	2단자 망	2			
12	4단자 망	2			
13	과도현상	2			
14	라플라스 변환	2			
15	비 정현파의 푸리에 해석	2			
16	분포정수회로	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체전자전공

교과목명			
디지털공학실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
디지털 회로를 설계하기 위하여 디지털 회로 해석, 구성, 시뮬레이션, 디지털 회로 구성 및 검증 방법을 이용하여 설계할 수 있다.	시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060104_23v5 디지털 회로 설계	48	ＨＤＬ 코딩하기	12		
2			시뮬레이션하기	12		
3			디지털회로 합성하기	12		
4			포스트시뮬레이션하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	디지털공학실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
H D L 코딩하기	주어진 기술 규격에 따라 HDL를 사용할 수 있다.		
	설계 사양의 기능에 따라 시스템과 호환되도록 입/출력 회로를 선정할 수 있다.		
	주어진 기술 규격을 조합 회로 HDL로 기술 할 수 있다.		
	주어진 기술 규격을 동기/비동기, 순차회로, HDL로 기술 할 수 있다.		
시뮬레이션하기	시뮬레이션 환경을 구축할 수 있다.		
	설계사양서에 의거하여 기술된 HDL 코딩을 시뮬레이션할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 설계사양서와 비교할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 분석하여 HDL 코드를 수정할 수 있다.		
디지털회로 합성하기	합성 환경을 구축할 수 있다.		
	합성 툴을 이용하여 HDL 코드를 게이트 레벨 네트리스트(Gate Level Netlist)로 변환할 수 있다.		
	설계 제약 조건을 고려하여 위반 여부를 검사할 수 있다.		
	설계 검증을 위한 표준 지연시간 등의 물리적 특성을 추출할 수 있다.		
	합성 툴의 스크립트를 설계 제약 조건을 포함하여 작성할 수 있다.		
포스트시뮬레이션하기	레이아웃이 완료된 회로의 검증을 위한 시뮬레이션 환경을 구축할 수 있다.		
	합성 및 레이아웃으로부터 추출된 물리적 특성을 반영하여 시뮬레이션을 수행할 수 있다.		
	설계사양서에 의거하여 회로의 성능을 검증할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 분석하여 오류를 수정하고 설계에 반영할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체전자전공

교과목명			
마이크로프로세서실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
· 가전기기 주변장치를 제어하기 위하여 마이크로프로세서 기반의 펌웨어 규격서, 소프트웨어 순서도를 작성하고 프로토콜을 정의할 수 있도록 한다. · 가전기기 주변장치를 제어하기 위하여 개발도구를 파악하여 설계된 펌웨어를 코딩하고 테스트할 수 있도록 한다.	· NCS 학습모듈 · 마이크로프로세서실습(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903010103_14v2 시스템소프트웨어 펌웨어 설계	32	펌웨어 규격서 작성하기	8		
2			순서도 작성하기	12		
3			프로토콜 정의하기	12		
4	1903010104_17v3 시스템소프트웨어 펌웨어 구현	32	개발도구 파악하기	4		
5			펌웨어 코딩하기	16		
6			펌웨어 테스트하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	마이크로프로세서실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
펌웨어 규격서 작성하기	가전기기의 주변장치를 제어하기 위하여 컴퓨터 아키텍처 지식을 활용하여 마이크로프로세서 구조를 파악할 수 있다.		
	마이크로프로세서 주변부품의 기능을 파악하고, 마이크로프로세서 구조에 의하여 각 단자의 기능을 정의할 수 있다.		
	정의된 기능에 따라 개별 모듈을 구성하고 라이브러리의 규격서를 작성할 수 있다.		
	파악된 마이크로프로세서 구조와 주변부품의 기능, 단자의 기능, 라이브러리 규격서에 따라 펌웨어 규격서를 작성할 수 있다.		
순서도 작성하기	펌웨어 규격서에 의거하여 전체 펌웨어의 구조를 설계할 수 있다.		
	펌웨어 규격서에 의거하여 모듈 내 인터페이스, 외부 인터페이스에 대하여 흐름을 파악할 수 있다.		
	파악된 흐름과 펌웨어 구조에 따라 펌웨어 구현 및 디버깅을 위한 순서도를 작성할 수 있다.		
프로토콜 정의하기	마이크로프로세서를 주변 부품과 연결하기 위해 사용될 인터페이스를 결정할 수 있다.		
	서로 다른 가전기기를 연결하기 위해 WiFi, 블루투스 등과 같은 인터페이스를 결정할 수 있다.		
	마이크로프로세서 내장장치, GPIO 단자, 인터페이스 전용 부품등과 같은 인터페이스 방법의 사용여부를 결정할 수 있다.		
	결정된 인터페이스에 방법에 따라 프로토콜 규격서를 작성할 수 있다.		
개발도구 파악하기	결정된 마이크로프로세서에 맞는 크로스컴파일러, 디버깅 장비를 사용할 수 있다.		
	결정된 마이크로프로세서에 맞는 통합개발환경을 구축할 수 있다.		
	롬라이터, 에뮬레이터 등을 이용하여 마이크로프로세서에 프로그램을 입력할 수 있다.		
펌웨어 코딩하기	구축된 개발환경에 따른 소프트웨어 라이브러리를 활용할 수 있다.		
	마이크로프로세서 내부의 클럭, 전원, 타이머, 인터럽트 등을 제어하는 프로그램을 구현할 수 있다.		
	소프트웨어 설계서에 의거하여 모듈 인터페이스를 구현할 수 있다.		
	하드웨어 기능, 프로그램 성능향상을 위한 소프트웨어를 구현할 수 있다.		
	성능향상과 비용절감을 위한 코드를 최적화할 수 있다.		
펌웨어 테스트하기	펌웨어 규격서에 의거하여 테스트환경을 구축할 수 있다.		
	펌웨어 규격서에 의거하여 구현된 함수의 실행 여부를 모듈별로 테스트 할 수 있다.		
	펌웨어 규격서에 의거하여 구현된 모듈 간 인터페이스를 통합테스트 할 수 있다.		
	테스트 결과에 따라 펌웨어를 개선할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체전자전공

교과목명			
반도체CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 기능, 신뢰성, 전자파 대응설계를 반영한 회로도를 작성하여 시뮬레이션을 통해 검증할 수 있는 능력을 함양할 수 있다.	· NCS 학습모듈 · 전자CAD 실습(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903010307_14v2 하드웨어 회로 구현설계	48	상세회로도 작성하기	24		
2			전자파 대응 설계하기	12		
3			회로 검증하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
상세회로도 작성하기	기초 회로 설계도를 기반으로 상세회로도를 그릴 수 있는 제작 프로그램을 사용할 수 있다.		
	제작 프로그램을 이용하여 하드웨어 전체 설계도를 작성할 수 있다.		
	작성된 하드웨어 전체 설계도에 대해 오류를 검증할 수 있다.		
전자파 대응 설계하기	작성된 전체 설계도에 대해서 전자파 유해성 관련 규격을 조사할 수 있다.		
	조사된 자료에 의하여 설계 시 전자파에 따른 유해 여부를 판단할 수 있다.		
	규격에 맞는 해당부품의 적용 및 교환 가능한 사양을 정할 수 있다.		
회로 검증하기	회로 시뮬레이션 프로그램을 통하여 회로의 성능을 검증할 수 있다.		
	전문가 집단이 작성한 하드웨어 체크리스트를 기반으로 전체 회로 설계도에 대한 적합 여부를 확인할 수 있다.		
	필요한 블록별 성능 측정을 통해 회로 성능을 검증할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체전자전공

교과목명			
반도체회로설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 아날로그 설계 회로도면에 근거하여 회로도의 성능과 가장 유사한 성능의 반도체 칩이 구현될 수 있도록 커스텀 레이아웃툴을 활용하여 물리적 구조의 반도체 소자 및 수동 소자를 배치·배선할 수 있도록 한다.	· NCS 학습모듈 · 반도체설계 실습(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060112_23v5 자동 배치배선 레이아웃 설계	48	플로어 플래닝(Floor Planning)하기	18		
2			자동 배치배선하기	18		
3			레이아웃 검증하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체회로설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
플로어 플래닝(Floor Planning)하기	설계 공정에서 사용하는 표준 셀 라이브러리(Cell Library)의 특성을 파악할 수 있다.		
	설계 공정의 설계권고사항에 따라 자동 배치 배선을 위한 환경을 구축할 수 있다.		
	전체 칩에 들어가는 IP의 종류 및 기능을 파악할 수 있다.		
	IP에서 제공하는 디자인 키트(Design kit)의 단계별 제공 일정과 완성도의 계획을 수립할 수 있다.		
	IP들의 크기 정보 및 포트 정보와 칩의 입출력 핀의 위치를 고려하여 블록 배치 계획을 수립할 수 있다.		
자동 배치배선하기	게이트 레벨 네트리스트(Gate Level Netlist)에 테스트(Test)를 위한 DFT(Design for Testability) 및 BIST(Built-in-self test)의 코드(Code)를 추가로 생성할 수 있다.		
	전달 받은 RTL(Registor Transistor Logic) 코드와 합성한 게이트 레벨 네트리스트가 로직 레벨에서 동일한지 비교할 수 있다.		
	동일성이 확인된 합성 네트리스트를 공정 정보를 이용하여 최적화된 IP 배치를 할 수 있다.		
	배치된 IP 간 CTS(Clock Tree Synthesis)을 할 수 있다.		
	주요 클럭 선에서 분기되는 상세 클럭 선의 타이밍 최적화를 위해 블록 간 위치 조정을 수행할 수 있다.		
	IP의 신호선 연결 및 타이밍 최적화를 통해 연결 최적화 과정을 수행할 수 있다.		
	연결이 완료된 도면에 대해 타이밍 시뮬레이션을 수행하여, 설계 오류가 있는지 확인 및 개선할 수 있다.		
레이아웃 검증하기	배치배선 초기 네트리스트와 배치 배선이 완료된 네트리스트를 비교하여 검증 대상의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	공정의 설계권고사항에 따라 레이아웃을 검증하기 위하여 적합한 툴을 선정할 수 있다.		
	공정의 설계규칙파일(DRC, ANT)을 숙지하고, 레이아웃 검증 툴의 적용 및 오류에 대한 수정사항을 반영할 수 있다.		
	자동 배치배선 레이아웃 설계검증파일(LVS)을 숙지하고, 레이아웃 검증 툴의 적용 및 오류에 대한 수정사항을 반영할 수 있다.		
	자동 배치배선 레이아웃의 매개변수 추출파일(LPE)을 활용하여, 매개변수를 포함한 네트리스트를 추출할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과　　전공 : 반도체전자전공

교과목명			
전자회로실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 기판 제작, 케이블 설계를 통해 시제품 조립 및 성능 검증과 개선을 할 수 있는 능력을 함양할 수 있다. · 제품 사용 중 발생하는 고객요구에 대하여 현장을 방문하여 절차에 따라 제품을 수리하고, 점검 · 수리가 끝난 후 완료보고서를 작성하는 능력을 함양할 수 있다.	· NCS 학습모듈 · 전자회로 실습(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1902030117_16v3 전자제품 수리	18	제품수리하기	12		
2			사후처리하기	6		
3	1903010308_21v4 하드웨어 성능 구현	30	PCB 설계하기	6		
4			시제품 조립하기	12		
5			시제품 성능 확보하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전자회로실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제품수리하기	현장에서 서비스대상제품을 점검하고 문제점을 파악하여 고객에게 그 원인 및 향후 조치계획을 설명할 수 있다.		
	제품수리 절차에 따라 해당제품의 정상적인 동작여부를 확인하고 제품성능을 측정하여 이상여부를 확인할 수 있다.		
	서비스대상제품에 대한 점검결과에 따라 고장부품의 수리 또는 교체에 대한 예상 비용 및 시간을 설명할 수 있다.		
	고장부품을 수리 또는 교체하고 해당제품의 시험절차에 따라 점검한 후 정상동작 여부를 확인할 수 있다.		
	점검결과 현장 수리가 불가능한 경우, 부품준비 후 재방문, 제품이동수리, 제품교체 등의 처리방안과 수리기간 및 비용에 대해 고객에게 설명할 수 있다.		
사후처리하기	최종 점검 · 수리 후 제품 및 주변을 정리정돈하고 인건비와 부품비 내역이 포함된 견적내용에 대하여 설명한 후 고객에게 비용을 청구할 수 있다.		
	점검 · 수리가 끝난 후 완료보고서를 작성하고 이를 유관부서와 공유함으로써 점검 · 수리에 대한 개선사항을 도출할 수 있다.		
PCB 설계하기	작성된 회로 설계도를 기반으로 인쇄회로기판(PCB, Printed Circuit Board)을 설계할 수 있다.		
	설계된 인쇄회로기판을 전문 PCB 제조업체에 발주할 수 있다.		
	제작된 인쇄회로기판으로 성능을 고려한 부품을 실장할 수 있다.		
	실장된 기판을 검사기준에 따라 검증할 수 있다.		
시제품 조립하기	조립에 필요한 부품, 자재 및 도구를 파악하여 준비할 수 있다.		
	하드웨어 전체 설계도를 참조하여 순서대로 조립할 수 있다.		
	조립과정에서 나타난 문제점과 개선점을 도출할 수 있다.		
시제품 성능 확보하기	제품 규격에 의거하여 설계 적합성 및 기능 구현정도를 평가할 수 있다.		
	온도 및 환경 등 신뢰성 규격에 의거하여 제품의 성능을 평가할 수 있다.		
	평가 결과를 바탕으로 문제점을 개선할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과　　전공 : 반도체전자전공

교과목명			
반도체측정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 반도체 제품이 정전기나 과전류 등의 전기적 스트레스에 대해 내성이 있는지와 원하지 않는 전류급증이 발생하지 않는지를 검증하여 시험 결과가 정상인지 판정하고 불량 발생 시 불량 유형과 원인을 분석할 수 있도록 한다.	· NCS 학습모듈 · 반도측정(자체교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060129_23v4 반도체 내성시험	48	내성시험 평가하기	30		
2			내성시험 분석하기	18		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체측정실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
내성시험 평가하기	정전기(ESD), 래치업(Latch up), 과전류(EOS) 등 내성시험 항목별 목적을 이해하고 각각의 시험계획을 수립할 수 있다.		
	내성시험 항목별 보드와 장비를 이용하여 각각의 시험 방법을 갖출 수 있다.		
	내성시험 항목별 평가 진행조건이 정상인지 판정할 수 있다.		
내성시험 분석하기	내성시험 항목별 시험 결과에 따른 제품의 품질 수준을 판단할 수 있다.		
	내성시험 결과가 보증규격을 만족하지 못하는 불량의 경우, 그 불량 유형을 파악할 수 있다.		
	내성시험 불량의 원인을 분석할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체전자전공

교과목명			
반도체장비제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체장비의 기능, 성능 요구사항을 충족하기 위하여 기능을 구현할 구성품과 제어할 수 있는 모듈들을 선정하여 프로그램을 코딩하고 설계하는 능력이다.	· NCS 학습모듈 · PLC 실습(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010211_14v3 PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	64	PLC 특수 프로그래밍 준비하기	8		
2			PLC 특수 프로그래밍 하기	24		
3			시뮬레이션 하기	8		
4			프로그램 수정보완하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 특수 프로그래밍 준비하기	데이터처리, 사칙 연산 등의 응용명령어를 응용할 수 있다.		
	PLC 특수기능 모듈의 종류와 원리를 파악하고 제어 시스템 구축을 실시 할 수 있다.		
	데이터 통신의 기본을 파악하고 상위링크, PLC링크, I/O링크, 리모트링크, 필드버스 링크 시스템을 파악할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC 메이커의 통신 소프트웨어, 위치제어 소프트웨어의 사용 설명서를 파악 할 수 있다.		
PLC 특수 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입출력 기기와 특수기능 모듈간에 물리적, 기능적 인터페이스를 실시할 수 있다.		
	연속적으로 변하는 입출력 값을 제어하는 아날로그 프로그램을 작성 할 수 있다.		
	통신모듈을 사용하여 통합제어 운전을 하는 프로그램을 작성하고 각종 파라미터를 설정할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	외부 작용 변수를 고려한 간략화된 프로그램을 작성할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	디버깅 시 프로그램의 이상 유무를 파악하고, 발생한 에러를 수정할 수 있다.		
	시뮬레이션을 이용하여 PLC 구성요소 및 PLC 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	위치결정 데이터나 통신 파라미터를 변경 실시하고 그 결과를 정리할 수 있다.		
	PLC 프로그램 작업완료 후 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 · 보완 시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리하여야 한다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체전자전공

교과목명			
반도체전장제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 반도체장비의 전기적, 신호, 센서, 액추에이터 등을 모두 연결하여 실제 장비가 구성된 동작을 전기, 제어로서 효과적으로 할 수 있게 배선작업을 하여 메인전원부, 단위전원부, 개별전원부까지 연결 배선할 수 있다. · 유틸리티에 대한 설계목표 사양을 작성하고 구성요소에 대한 시스템을 설계 및 검증할 수 있다.	· NCS 학습모듈 · 반도체전장제어실습(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060324_19v2 반도체장비 전장조립	24	장비 전원부 기본 배선 준비하기	8		
2			장비 전원부 실제 전장 배선하기	8		
3			부가 장착품 전장 배선하기	8		
4	1903060345_23v3 반도체장비 유틸리티 전장설계	24	설계목표 사양 작성하기	8		
5			시스템 설계하기	8		
6			시스템 검증하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체전장제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
장비 전원부 기본 배선 준비하기	반도체 장비의 배선도면을 보고 사양에 맞추어 배선준비 작업을 할 수 있다.		
	배선도면을 보고 실제 각 성능과 공급된 전원사양을 검증 할 수 있다.		
	배선도면을 보고 장비의 각 동작부위와 그 순서에 따라 배선을 준비할 수 있다.		
장비 전원부 실제 전장 배선하기	전기도면에 근거한 배선 종류별 배선 길이 및 배선 작업을 수립 할 수 있다.		
	전원부품별 배선타입과 배선작업을 고려하여 작업할 수 있다.		
	전원배치 순서에 근거하여 위험한 상황을 배제한 안전 전원배선 작업을 할 수 있다.		
	전원용량, 전원 품질을 고려한 배선등급을 결정하고 실제 연결 작업을 할 수 있다.		
부가 장착품 전장 배선하기	부가 장착되는 중요 제어기, 하드웨어, 별도 유닛의 전원 특성을 검증할 수 있다.		
	부가 장착되는 중요 제어기, 하드웨어, 별도 유닛의 전원 특성과 연계된 전원 배선을 검증할 수 있다.		
	가장 효과적이며, 제어가 확실한 부가장착품의 최적화된 배선을 실행 할 수 있다.		
설계목표 사양 작성하기	반도체장비 유틸리티의 용도, 기능, 성능, 제어방식, 구성에 대한 요구사항을 정리할 수 있다.		
	반도체장비 유틸리티의 제조사별 시장자료를 조사하고 요구사항에 대한 비교분석을 통하여 벤치마킹 자료를 만들 수 있다.		
	벤치마킹 자료를 참고하고 기술적인 제약사항을 파악하여 설계목표 사양을 완성할 수 있다.		
시스템 설계하기	반도체장비 유틸리티의 시스템 구성요소를 결정할 수 있다.		
	반도체장비 유틸리티의 시스템의 운영방식, 제어방식, 통신방식 및 전원사양을 결정할 수 있다.		
	결정된 사양에 따라 필요할 경우 PCB 보드를 설계할 수 있다.		
	시스템 구성도에 따른 전기적 배선도면을 제작할 수 있다.		
시스템 검증하기	장비의 요구사항을 시뮬레이션 프로그램으로 검증할 수 있다.		
	시험규격에 따라 유틸리티 동작을 검증할 수 있다.		
	검증결과에 따라 유틸리티 설계오류를 보완할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과　　전공 : 반도체전자전공

교과목명			
반도체기구설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 반도체 기술 및 고객요구에 적합한 반도체 장비(전공정, 후공정(패키징, 테스트 등)) 개발을 위해 선행기술을 조사하고, 기본 장비개발계획서를 작성한 다음, 장비의 핵심적인 성능과 구성을 개념적으로 설계할 수 있다.	· NCS모듈교재 또는 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060336_23v3 반도체 테스트장비 기구설계	48	테스트장비 사양 결정하기	9		
2			테스트장비 부품 선정하기	9		
3			테스트장비 기구 설계하기	30		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체기구설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
테스트장비 사양 결정하기	반도체장비의 성능 요구사항을 만족시키기 위하여 테스트장비의 구조와 기능을 조사할 수 있다.		
	반도체 테스트장비에 필요한 모듈 및 핵심 요소기술을 검토할 수 있다.		
	반도체장비의 성능수준과 제조비용을 고려하여 테스트장비의 사양을 결정할 수 있다.		
테스트장비 부품 선정하기	반도체 테스트장비 성능수준을 만족시키기 위한 각종 모듈 및 요소기술을 검토할 수 있다.		
	반도체 테스트장비의 모듈, 요소기술 선정 및 세부설계에 적용하기 위하여 SEMI 표준을 파악할 수 있다.		
	세부설계 사양에 포함된 각종 부분품, 부품소재의 특성 및 장단점을 분석할 수 있다.		
	테스트장비의 성능수준과 제조비용을 고려하여 주요 부품을 선정할 수 있다.		
테스트장비 기구 설계하기	선정된 주요부의 부분품 제작을 위하여 상세설계 도면을 작성할 수 있다.		
	SEMI 표준을 위한 안전기구물 및 센서 등을 배치할 수 있다.		
	각종 부분품을 적합한 위치에 배치하여 테스트장비를 기구설계 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과　　전공 : 반도체전자전공

교과목명			
반도체설계기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 아날로그 설계 회로도면에 근거하여 회로도의 성능과 가장 유사한 성능의 반도체 칩이 구현될 수 있도록 커스텀 레이아웃툴을 활용하여 물리적 구조의 반도체 소자 및 수동 소자를 배치·배선할 수 있도록 한다.	· NCS 학습모듈 · 반도체설계 실습(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060131_23v5 커스텀 레이아웃 설계	48	회로도 이해하기	9		
2			레이아웃 방법 결정하기	9		
3			레이아웃 설계툴 사용하기	21		
4			커스텀 레이아웃 수행하기	9		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체설계기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
회로도 이해하기	레이아웃에 반영되는 다양한 회로도를 파악하고 레이아웃에 필요한 요소를 파악할 수 있다.		
	레이아웃 적용에 필요한 다양한 레이아웃 설계방법을 적용할 수 있다.		
	최적의 배치가 될 수 있도록 레이아웃에 사용되는 수동소자 와 능동소자를 선정하고 레이아웃에 반영할 수 있다.		
레이아웃 방법 결정하기	레이아웃 방법에 따라 반도체의 주요 규격을 분석할 수 있다.		
	레이아웃 수행 계획에서 각 단계별 주요 설계 내용을 작성할 수 있다.		
	회로설계의 난이도에 따라 레이아웃 업무 분장을 할 수 있다.		
레이아웃 설계툴 사용하기	고객의 요구사항을 반영할 수 있도록 적합한 레이아웃 툴을 선정하여 레이아웃에 필요한 요소를 파악할 수 있다.		
	공정의 설계권고사항(Design Rule Guide)을 숙지하여 해당 툴에 레이아웃에 필요한 사항들을 적용할 수 있다.		
	레이아웃 환경에 맞도록 설계 환경을 구축할 수 있다.		
커스텀 레이아웃 수행하기	공정의 설계 규칙에 따라 반도체 소자에 대한 레이아웃을 수행할 수 있다.		
	공정의 설계 · 검증 규칙에 따라 레이아웃 상에서 기능 블록을 배치 및 배선할 수 있다.		
	공정의 레이어별 매개변수(Parameter)를 고려하여 특성에 변화가 없도록 레이아웃을 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체전자전공

교과목명			
반도체임베디드실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 기능 명세서를 바탕으로 펌웨어 개발 환경을 구축하고 제품에 적용할 펌웨어의 설계, 구현, 검증을 수행할 수 있도록 한다.	· NCS 학습모듈 · 반도체임베디드실습(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903020304_17v2 펌웨어 개발	48	펌웨어 설계하기	18		
2			펌웨어 구현하기	18		
3			펌웨어 검증하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체임베디드실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
펌웨어 설계하기	펌웨어를 통해 제어할 하드웨어 컴포넌트를 선택할 수 있다.		
	선택된 컴포넌트를 기반으로 펌웨어 기능 명세서를 작성할 수 있다.		
	기능 명세서를 바탕으로 펌웨어를 설계할 수 있다.		
펌웨어 구현하기	파악된 하드웨어 컴포넌트를 기반으로 개발환경을 구축할 수 있다.		
	제어 알고리즘을 기반으로 장치드라이버와 필요한 라이브러리를 구현할 수 있다.		
	구현된 드라이버와 라이브러리를 활용하여 펌웨어를 구현할 수 있다.		
펌웨어 검증하기	통합 구현된 펌웨어를 제품에 적용할 수 있다.		
	펌웨어 기능을 연동하여 테스트할 수 있다.		
	테스트한 결과를 바탕으로 체크리스트를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체전자전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
· 산업 현장에서 요구되는 융합기술(전자, 제어, 소프트웨어, 반도체, IoT 등)을 기반으로 프로젝트를 기획·설계·시뮬레이션 능력을 배양한다.	· 자체교재 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교과목 개요, 평가방식, 팀 구성, 프로젝트 주제 탐색	4			
2	융합기술 트렌드 분석, 문제 발굴 워크숍	4			
3	주제선정 및 타당성 분석, 문제 정의서 작성	4			
4	시스템 요구사항 분석 및 기능 분할	4			
5	전체 시스템 블록 다이어그램 설계, 인터페이스 정의	4			
6	하드웨어 구성요소(센서, 제어, 통신, 반도체소자 등) 분석	4			
7	소프트웨어 구성요소(펌웨어, 알고리즘, UI, DB 등) 분석	4			
8	중간발표(기획안, 설계구조, 역할분담) 및 피드백	4			
9	개선된 시스템 설계 및 시뮬레이션 실행	4			
10	부품 선정 및 BOM 작성, 제작계획 수립	4			
11	시제품(Prototype) 설계도면, 3D 모델링, PCB Artwork 작성	4			
12	SW 로직 설계(플로차트, 제어 알고리즘, 통신 프로토콜 설계)	4			
13	시뮬레이션 검증, 설계 수정 및 통합 계획 확정	4			
14	제작 전 리스크 검토, 시험 및 평가 계획 수립	4			
15	결과정리(설계서, 시뮬레이션 보고서), 차기단계 준비	4			
16	최종설계 발표 및 평가 (융합프로젝트II 연계 피드백)	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체전자전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
· 학기 중에 배운 기술력을 바탕으로 세부 전공별 프로젝트 과제를 제작한다.	자체교재 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	-조편성 및 과제 진행 계획 토의 -테마 확정 및 작품계획서 작성	4			
2	-기술동향 파악 및 자료조사 -소프트웨어 및 하드웨어 개발환경 구축	4			
3	-개요 및 상세 설계	4			
4	-동작플로차트 작성	4			
5	-설계에 대한 검토 및 수정1	4			
6	-설계에 대한 검토 및 수정2	4			
7	-회로 및 소프트웨어 제작1	4			
8	-회로 및 소프트웨어 제작2	4			
9	-회로 및 소프트웨어 제작3	4			
10	-회로 및 소프트웨어 제작4	4			
11	-기능에 따른 테스트 항목 추출 -항목에 따른 기능 테스트	4			
12	-테스트 결과에 따른 오류 수정1	4			
13	-테스트 결과에 따른 오류 수정2	4			
14	-작품 발표 준비	4			
15	-작품에 대한 보고서 작성 및 정리1	4			
16	-작품에 대한 보고서 작성 및 정리2	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체전자전공

교과목명			
반도체AI유지보수			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
실제 반도체 제조 장비(설비)의 센서 데이터를 분석하여 고장 발생을 사전에 예측하고 AI 유지보수 시스템을 설계 및 구현할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	식각 공정 이해 및 장비 고장 개요	3			학과별 반도체 공정 선택 가능,
2	식각 공정 센서 종류 및 고장 징후 데이터 구조 분석	3			
3	아두이노 개요 및 센서 연결 방법 소개	3			
4	아두이노 센서 회로 연결 및 시리얼 출력 실습	3			
5	센서 데이터 실시간 Sheets 연동 실습	3			
6	Node-RED 대시보드 구성 및 실시간 센서 시각화	3			
7	식각공정 가상 고장 로그 분석 및 고장 패턴 실습	3			
8	고장 유형별 데이터 분류 및 시각화 실습	3			
9	이상 판단 기준 설계 및 통계 기법 적용 실습	3			
10	고장 예측 모델링 및 대응 설계(수동vs자동 대응)	3			
11	식각 공정 점검 시트 설계 및 제작(GPT활용)	3			
12	식각 공정 고장 이력 관리 및 이상 조건 탐지 시각화	3			
13	공정 데이터 Sheet 기반 통합 시스템 구성 실습	3			
14	프로젝트 주제 선정 및 기획안 수립	3			
15	기능 구현 및 보고서 작성 실습	3			
16	최종 프로젝트 발표 및 평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체전자전공

교과목명			
반도체공정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 반도체가 만들어지는 제조 과정과 단위공정 기술에 대해 이해할 수 있다.	· 시중교제 및 반도체공정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실리콘 결정의 기초 및 성장	3			
2	반도체 8대 공정	3			
3	박막 공정과 산화 공정	3			
4	확산 공정과 이온 주입 공정	3			
5	노광 공정과 식각 공정	3			
6	접촉 저항과 금속 공정	3			
7	오염의 조절 및 세정 기술	3			
8	반도체 실습	3			
9	반도체 장치 분해, 조립	3			
10	종합 공정1	3			
11	종합 공정2	3			
12	패키징	3			
13	반도체 다이 본딩 실습	3			
14	반도체 와이어 본딩 실습	3			
15	측정 기술	3			
16	검사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체전자전공

교과목명			
컴퓨터활용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·컴퓨터의 원리와 특성을 이해하고 MS-OFFICE의 활용능력을 갖도록 함으로써 전문분야의 업무수행에 수반되는 컴퓨터의 응용 능력을 배양한다.	· 시중 교재 및 자체교제

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파워포인트 - 슬라이드 레이아웃 이용 기본 슬라이드 작성	3			
2	파워포인트 - 도형, 그림, 클립아트와 스타일	3			
3	파워포인트 - SmartArt, WordArt와 스타일	3			
4	파워포인트 - 표, 차트와 스타일	3			
5	파워포인트 - 화면전환, 애니메이션효과, 슬라이드쇼 설정	3			
6	파워포인트 - 슬라이드 마스터 활용하기, 하이퍼링크	3			
7	파워포인트 - 페이지설정, 인쇄설정	3			
8	파워포인트 - 중간평가	3			
9	엑셀 - 데이터 입력과 삽입 삭제, 셀서식	3			
10	엑셀 - 수식 작성과 함수 사용	3			
11	엑셀 - 실전 함수 활용	3			
12	엑셀 - 차트, 표, 그리기 개체 삽입	3			
13	엑셀 - 정렬, 부분합	3			
14	엑셀 - 필터, 피벗테이블, 피벗차트	3			
15	엑셀 - 매크로 포함 문서 작성, 인쇄미리보기, 페이지설정	3			
16	엑셀 - 기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체전자전공

교과목명			
반도체장비유지관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 장비 셋업, 품질 보증 기간 중 장비 유지 보수, 품질 보증기간 경과 후 Issue 대응, 비주기적으로 발생하는 고객의 다양한 요구에 대응하여 고객을 감동시키는 능력을 함양할 수 있다.	· 시중교재 및 자체교제

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 측정 방법과 장비	3			
2	프로브스테이션의 활용 1	3			
3	프로브스테이션의 활용 2	3			
4	개별 소자 특성 평가와 측정 장치	3			
5	웨이퍼레벨 평가 방법과 프로브카드	3			
6	반도체 특성 분석	3			
7	반도체 CV 측정	3			
8	반도체 장비 분해	3			
9	반도체 장비 조립	3			
10	반도체공정실 환경 유지·개선	3			
11	유틸리티 유지·개선	3			
12	장비 셋업 관리	3			
13	공정 및 장비 매뉴얼 작성	3			
14	고객 불만 접수 및 대응 1	3			
15	고객 불만 접수 및 대응 2	3			
16	보고서 작성	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체전자전공

교과목명			
스마트팩토리개론및실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 스마트팩토리 기술이 가져올 변화에 대비하기 위하여 스마트팩토리에 대한 기본 소양을 함양하고, 기본적인 개념과 원리를 실습을 통해 확인한다.	· 시중 교재 및 자체교제

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	4차 산업혁명과 스마트공장의 이해	3			
2	스마트공장 구축에 필요한 핵심기술 이해	3			
3	IoT 시스템 구성의 이해 및 구축 사례	3			
4	CPS, AI 등 정보 시스템 구축 방법	3			
5	Big Data 등 정보 시스템 구축 방법	3			
6	협업로봇과 모바일로봇의 이해	3			
7	협업로봇과 모바일로봇의 구축	3			
8	모션 제어의 구조	3			
9	MES 구성과 내용	3			
10	MES 구축 실습	3			
11	스마트제조기술	3			
12	PLC 간의 데이터 통신 실습	3			
13	IoT 기기를 통한 통신 실습	3			
14	Digital Twin	3			
15	Data 가시화 및 모니터링	3			
16	종합실습	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체전자전공

교과목명			
반도체프로그래밍실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
C언어 프로그래밍을 학습하고 데이터 분석 능력을 익혀, 관련 문제를 분석하고 설계하는 능력을 배양한다.	· 시중 교재 및 자체교제

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	C 프로그래밍의 기초 및 구성	3			
2	변수, 자료형, 기본 입 출력	3			
3	전처리와 매크로	3			
4	연산자	3			
5	조건 제어문	3			
6	반복 제어문과 조절문	3			
7	선행처리기	3			
8	함수의 기본	3			
9	배열	3			
10	포인터	3			
11	함수의 활용	3			
12	구조체와 공용체	3			
13	사용자 정의 함수와 변수의 기억등급	3			
14	파일처리	3			
15	파일 입출력 및 기타 함수	3			
16	자료구조와 알고리즘	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체전자전공

교과목명			
반도체융합설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 다양한 동작 및 기능을 수행하는 반도체회로를 설계할 수 있도록 한다.	· 자체교재 또는 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	2진 비교회로 설계	3			
2	디코더회로 설계	3			
3	멀티플렉서회로 설계	3			
4	디멀티플렉서회로 설계	3			
5	연산회로 설계	3			
6	게이트 비안정 MV회로 설계	3			
7	게이트 단안정 MV회로 설계	3			
8	RS-Flip Flop 설계	3			
9	JK-Flip Flop 설계	3			
10	D, T-Flip Flop 설계	3			
11	동기계수기 설계	3			
12	비동기계수기 설계	3			
13	숫자표시기 설계	3			
14	레지스터회로 설계	3			
15	레지스터응용회로 설계	3			
16	디지털응용회로설계	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체전자전공

교과목명			
반도체기구제작실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 작성된 설계도서를 바탕으로 제품의 성능 이상 유무를 확인하기 위하여 워킹 목업, 시제품을 제작하고 시험하는 능력을 함양할 수 있다.	· 자체교재 또는 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	BOM list 작성 및 이해	3			
2	PCB 제작	9			
3	부품 실장	3			
4	PCB 육안검사 및 단락 검사	3			
5	타겟보드 조립	3			
6	Mock-up(3D-프린팅) 제작	9			
7	설계 도면과 목업 비교	3			
8	레이저가공기 실습	3			
9	시제품 제작	6			
10	시제품 평가 및 문제점 파악	3			
11	보고서 작성	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체전자전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	현장실습(필수)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1학년 전 과정을 통해 실습한 이론과 실습내용을 현장에서 경험 및 적응능력을 키운다.	현장실습1

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실무실습	160			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체전자과 전공 : 반도체전자전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체전자과	현장실습(필수)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
2학년 전 과정을 통해 실습한 이론과 실습내용을 현장에서 경험 및 적응능력을 키운다.	현장실습2

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실무실습	160			